Tracce progetto di gruppo

Fondamenti di Robotica

Docenti: Loredana Zollo
Clemente Lauretti
Tutor: Rita Molle

email: l.zollo@unicampus.it
c.lauretti@unicampus.it
rita.molle@unicampus.it

CAMPUS BIO-MEDICO UNIVERSITY OF ROME
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Rome - Italy
www.unicampus.it

CREO LAB

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Overview del progetto di gruppo

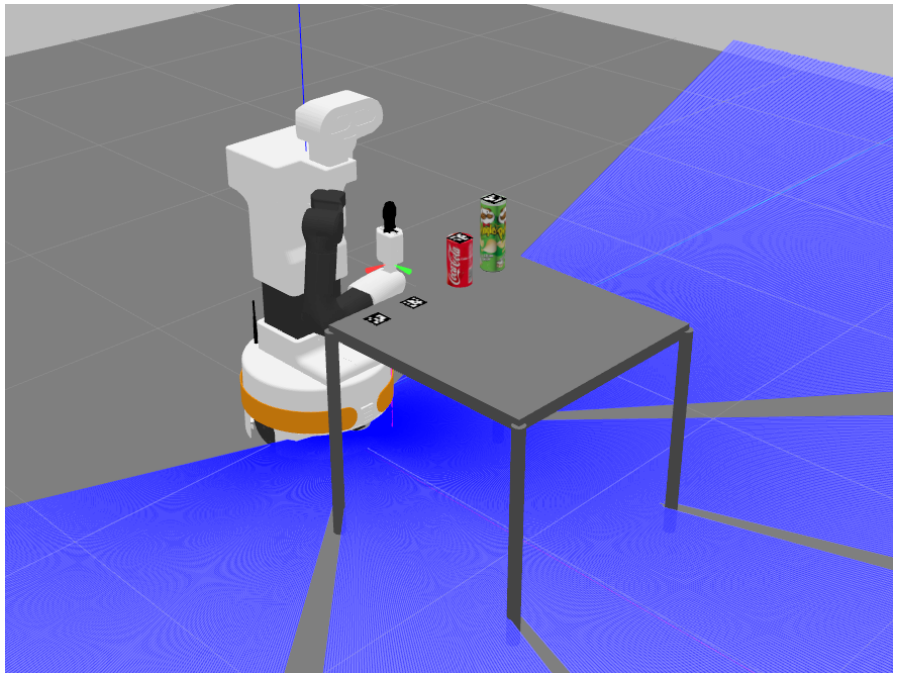
Obiettivo: Sviluppare un framework di simulazione che consenta al robot TIAGo di eseguire attività di pick and place, sfruttando algoritmi avanzati basati sull'intelligenza artificiale per la modellazione, la pianificazione del movimento, il controllo e la percezione del robot

Tools & conoscenze richieste: ROS 2, simulatori Rviz e Gazebo, basi di robotica, intelligenza artificiale e ArUco marker

Sfide principali:

Task 1: Modellazione di robot in Gazebo
Localizzazione di oggetti
Trasformazioni tra frame

Task 2: Pianificazione del movimento
Inversione cinematica
Controllo del movimento



Modalità di verifica

- Consegna dei pkg creati
- Presentazione di un report a fine corso e domande individuali

Task 1

Obiettivi specifici:

Programmare il robot TIAGo per i) **eseguire una scansione dell'ambiente** muovendo gradualmente la testa del robot, ii) **rilevare i marker ArUco** tramite la camera RGB-D e iii) **trasformare le coordinate dei marker** dal sistema di riferimento della camera al sistema di riferimento della base del robot.

Step da seguire:

- Avviare la simulazione del robot in Gazebo
- Movimentare la testa del TIAGo al fine di scansionare l'ambiente
- Rilevare la presenza di ArUco marker nella scena
- Stimare la posa dei marker rispetto alla terna camera
- Stimare la posa della camera rispetto alla terna base del robot
- Effettuare una trasformazione di coordinate per esprimere la posa dei marker in terna base
- Stampare la posa dei marker rispetto alla base del robot
- Visualizzare su Rviz e su gazebo la terna dei marker

Strumenti e librerie da utilizzare:

- Nodi, Topics, Services, Actions, Launch files, TF2ROS, OpenCV

Suggerimenti utili per Task 1

1. **Avviare la simulazione del robot in ambiente Gazebo**
   - Seguire le indicazioni fornite alla fine della presentazione per l'installazione dei pkg del Tiago e la configurazione dell'ambiente
   - Eseguire il commando: ros2 launch tiago_gazebo tiago_gazebo.launch.py is_public_sim:=True ()
2. **Movimentare la testa del TIAGo al fine di scansionare l'ambiente**
   - Action su cui pubblicare: /head_controller/follow_joint_trajectory
   - Tipo messaggio: FollowJointTrajectory
   - 2 giunti: head_1_joint (destra/sinistra) e head_2_joint (su/giù)
3. **Stimare la posa degli ArUco presenti nella scena**
   - Leggere dal topic /head_front_camera/rgb/image_raw (tipo messaggio Image) le immagini visualizzate dal robot
   - Sottoscrivere ai parametri della camera /head_front_camera/rgb/camera_info (tipo messaggio CameraInfo)
   - Pubblicare la posa e l'ID dell'ArUco marker (cv2.aruco.DICT_6x6_250, marker_size = 0.06)
4. **Effettuare una trasformazione di coordinate per esprimere la posa dei marker in terna base**
   - Trasformare la posa dal frame 'head_front_camera_color_optical_frame' a 'base_footprint' utilizzando tf
   - Pubblicare su uno o più topic la posa degli ArUco rilevati

Sostituire il file launch

Aprire la cartella: ~/tiago_public_ws/src/tiago_simulation/tiago_gazebo/launch

Sostituire il file **tiago_gazebo.launch.py** con il file launch (stesso nome) dell'elearning

Modifiche → sostituzione del world per inserire "pick_place_close_demo"
→ aggiunta dei comandi per aprire rviz

Scaricare i modelli

Aprire la cartella: ~/tiago_public_ws/src/pal_gazebo_worlds/models

Scaricare i modelli della cartella **Model** dell'elearning e sostituirli nella cartella **models** del ws

Modifiche → creazione ArUco Marker sul tavolo
→ creazione oggetti (pringles e Coca Cola) con ArUco Marker attaccati

Scaricare il mondo

Aprire la cartella: ~/tiago_public_ws/src/pal_gazebo_worlds/world

Scaricare il mondo della cartella **world** dell'elearning e sostituirlo nella cartella **world** del ws

Modifiche → creazione ambiente per pick and place → tavolo con sopra ArUco e oggetti con ArUco

Build dell'ambiente

```
colcon build --packages-select pal_gazebo_worlds tiago_simulation
```

Source del workspace

```
source ~/tiago_public_ws/install/setup.bash
```

Simulazione → TIAGo nell'ambiente per pick and place:

```
ros2 launch tiago_gazebo tiago_gazebo.launch.py is_public_sim:=True
```

